

Ryhmä A: Setup-piirteiden löydöt

Ensemble-menetelmät trading-setupien laadun ennustamisessa

1. Dokumentin tarkoitus

Vaiheessa 3 rakennetaan piirteitä Box Method -setupeille. Piirteet on jaettu viiteen ryhmään (A–E), ja jokainen ryhmä toteutetaan ja analysoidaan inkrementaalisesti. Tämä dokumentti tiivistää Ryhmä A:n (setup-piirteiden) toteutuksen ja siitä saadut empiiriset löydöt.

Ryhmä A:n analyysi paljasti useita merkittäviä havaintoja Box Method -strategian rakenteesta. Erityisesti yksi löytö on vasta-intuitiivinen yleisten trading-uskomusten valossa. Nämä löydöt menevät sellaisenaan loppuraportin tuloksiin, ja ne määrittävät myös sen, miten ML-mallien tuloksia tulkitaan myöhemmissä vaiheissa.

2. Toteutetut piirteet

Ryhmä A koostuu setupin omista geometrisistä ja ajallisista ominaisuuksista. Lopullinen toteutus sisältää seuraavat piirteet:

Piirre	Lähde	Laskukaava / huomio
setup_index_in_day	Valmiina datassa	Setupin järjestysluku päivän sisällä (1 = ensimmäinen)
direction	Valmiina datassa	long tai short, koodataan myöhemmin 0/1
risk_reward_ratio	Valmiina datassa	(TP-etäisyys) / (SL-etäisyys)
box_size_pct	Laskettu	$(\text{box_high} - \text{box_low}) / \text{entry_price} \times 100$
entry_position_in_box	Laskettu	$(\text{entry_price} - \text{box_mid}) / (\text{box_size} / 2)$, clipattu $[-3, 3]$
entry_outside_box	Laskettu (lippu)	1 jos $ \text{entry_position_in_box} > 1$, muuten 0
hour_sin, hour_cos	Laskettu	entry_time:n tunti syklistä koodattuna (säilyttää $23 \leftrightarrow 0$ -läheisyyden)

Toteutus on tiedostossa src/features.py funktiossa add_group_a_features(). Sanity-tarkistukset eivät paljastaneet ongelmia: NaN-arvoja ei syntynyt, hour_sin/hour_cos -koodaus muodosti odotetun ympyrän, ja jakaumat olivat järkeviä.

3. Löytö 1: Boxin rikkominen on yleistä ja informatiivista

Sisäänmenohinnan suhdetta boxin keskiviivaan tutkittaessa havaittiin, että ääripäissä oli setupia, joissa entry_price oli jopa yli 13× boxin puolikkaan etäisyydellä keskiviivasta. Esimerkki:

ETHUSDT 2024-05-20, jossa boxi oli ~80 dollaria leveä (3053–3137) ja short-sisäänmeno tapahtui hinnalla 3659 — yli 500 dollaria boxin yläpuolella.

Tämä on rakenteellinen ominaisuus, ei bugi. Hinnan vahva pump tai dump siirtää sisäänmenohinnan kauas alkuperäisestä boxista. Tämän mallintamiseksi luotiin lippu-piirre `entry_outside_box`, joka saa arvon 1 kun `|entry_position_in_box| > 1`.

3.1 Esiintyvyys

Boxin rikkominen sisäänmenohetkellä osoittautui yllättävän yleiseksi:

- 45,9 % kaikista setupeista syntyi boxin ulkopuolella
- 15,1 % setupeista oli > 2 boxin etäisyydellä keskiviivasta
- 1,2 % setupeista oli > 5 boxin etäisyydellä

3.2 Vaikutus voitto-prosenttiin

entry_outside_box	n	Voitto-%
0 (boxi ehjä)	3 911	9,8 %
1 (boxi rikki)	2 730	3,1 %

Setupit, joissa boxi on ehjä, voittavat yli kolme kertaa useammin kuin setupit, joissa boxi on rikki. Tämä on vahva ennustepiirre, joka ML-mallien on luonnollista hyödyntää.

3.3 Tulkinta

Boxin rikkominen tarkoittaa, että edellisen päivän high/low ei enää kuvaa nykyistä hintatasoa. Tällaiset setupit syntyvät tyypillisesti voimakkaiden uutispohjaisten liikkeiden jälkeen (esim. ETF-hyväksyntähuhut, regulaatiouutiset, makrouutiset). Box Method -strategia perustuu oletukseen, että edellisen päivän hintataso toimii vastus-/tukitasona — mutta tämä oletus rikkoutuu, kun markkina on liikkunut kovaa boxin ulkopuolelle.

4. Löytö 2: Risk/Reward on käänteinen ennustepiirre

Tämä on Ryhmä A:n vahvin ja vasta-intuitiivisin löytö. Yleinen trading-viisaus suosittelee etsimään korkean R/R:n setupeja. Tämän datan perusteella kuitenkin Box Method -strategiassa korkea R/R tarkoittaa systemaattisesti epätodennäköisempää setupia.

4.1 Voitto-% R/R-kvintiileittäin

Kvintiili	R/R keskiarvo	n	Voitto-%	EV (R/kauppa)
Q1 (matalin)	3,82	1 329	18,0 %	−0,13
Q2	6,13	1 328	8,5 %	−0,39
Q3	8,15	1 328	4,9 %	−0,55
Q4	10,78	1 328	2,6 %	−0,70

Kvintiili	R/R keskiarvo	n	Voitto-%	EV (R/kauppa)
Q5 (korkein)	16,84	1 328	1,4 %	-0,76

Voitto-% laskee monotonisesti 18,0 %:sta 1,4 %:iin R/R-kvintiilien välillä. Tämä on jopa vahvempi signaali kuin setup_index_in_day (joka laskee 11 %:sta 0 %:iin Vaiheen 2 analyysissä).

4.2 Miksi näin?

Mekanismi on geometrinen. Box Method -säännöissä TP on boxin vastakkainen reuna ja SL on käännekynttilän taso $\pm 0,15$ %. Korkea R/R syntyy silloin, kun:

- Entry on lähellä boxin yhtä reunaa $\rightarrow$ hinnan pitää matkustaa pitkän matkan toiselle reunalle TP:hen
- TAI käännekynttilä on hyvin pieni $\rightarrow$ SL on tiukka

Molemmissa tapauksissa SL on todennäköisempi osua ennen TP:tä. Korkea R/R ei siis ole merkki "hyvästä mahdollisuudesta" vaan rakenteellisesti epätodennäköisestä kaupasta.

4.3 Vaikutus tradingteorian tulkintaan

Tämä löytö haastaa yleisesti levitetyn neuvon "etsi vain korkean R/R:n setupeja". Vähintään tässä Box Method -strategiassa neuvo on harhaanjohtava: matalan R/R:n setupit ovat sekä todennäköisempiä että EV-mielessä lähempänä kannattavuutta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi empiirinen tutkimus on välttämätöntä trading-strategioiden arvioinnissa.

5. Löytö 3: Yksinkertainen sääntöperusteinen strategia ei ole kannattava

Vaiheessa 2 löydettiin, että pelkkä "ota vain ensimmäinen setup per päivä" -strategia ylittää teoreettisen kannattavuusrajan voitto-%:n osalta (11,0 % vs. raja $\sim 11,1$ %). Ryhmä A:n analyysi paljasti kuitenkin, että tämä raja-arvoanalyysi on harhaanjohtava: se perustuu mediaaniin R/R-arvoon (7,8), mutta voittavien ja häviävien kauppajen R/R jakaantuu epätasaisesti.

5.1 Voittavien ja häviävien R/R erot

	Voittavien R/R mediaani	Häviävien R/R mediaani
Koko aineisto	5,10	8,39
Ensimmäinen setup + boxi ehjä	4,76	6,84

Voittavat kaupat ovat systemaattisesti matalan R/R:n setupeja, ja häviävät kaupat korkean R/R:n. Yhdistettynä Löytöön 2 tämä tarkoittaa, että R/R-mediaani vääristää kannattavuusarviota.

5.2 Yhdistettyjen sääntöjen EV

Testattiin yhdistelmä "ensimmäinen setup per päivä JA boxi ehjä":

- $n = 1\,508$ setupia

- voitto-% = 11,3 %
- **EV = -0,29 R per kauppa**

Voitto-% on hieman yli kannattavuusrajan, mutta todellinen Expected Value on selvästi negatiivinen. R/R-jakauman epätasaisuus selittää eron.

5.3 EV negatiivinen joka R/R-kvinttiilissä

Kvinttiilianalyysin perusteella EV on negatiivinen kaikissa viidessä R/R-kvinttiilissä (-0,13 ... -0,76). Tämä tarkoittaa, että mikään yksinkertainen R/R-pohjainen filtti ei muuta strategiaa kannattavaksi. Tämä on tärkeä baseline ML-malleille — niiden pitää osoittaa pystyvänsä parempaan kuin yksinkertaiset säännöt.

6. Ryhmä A:n yhteenveto

Piirre	Havainto	Vahvuus
setup_index_in_day	Pienempi = parempi voitto-% (Vaiheen 2 löytö, 11 % → 0 %)	Vahva
entry_outside_box	Boxi ehjä (0) = 9,8 % voitto, boxi rikki (1) = 3,1 %	Vahva
risk_reward_ratio	Käänteinen: matalampi R/R = korkeampi voitto-% (18 % → 1,4 %)	Erittäin vahva, vasta-intuitiivinen
hour_of_day	Tunnit 0–3 UTC ja 14 UTC korkeimmat voitto-%:t	Kohtalainen
box_size_pct	(Ei testattu yksin tässä vaiheessa)	—
entry_position_in_box	(Sisältyy entry_outside_box -lippuun)	—

6.1 Metodologisesti keskeiset havainnot

Ryhmä A:n analyysi tuotti kolme tieteellisesti merkittävää havaintoa, jotka menevät suoraan loppuraporttiin:

- **Havainto 1:** Boxin rikkominen sisäänmenohetkellä (esiintyy 45,9 %:ssa setupeista) on vahva voittotodennäköisyyttä laskeva tekijä.
- **Havainto 2:** Risk/Reward on käänteinen ennustepiirre — tämä on vasta-intuitiivinen yleisten trading-neuvojen valossa ja on Ryhmä A:n vahvin yksittäinen signaali.
- **Havainto 3:** Sääntöperusteinen strategia ei ole naiivisti kannattava: EV on negatiivinen kaikissa R/R-kvinttiileissä ja kaikissa testatuissa yhdistelmissä. Tämä määrittää baselinen, jonka ML-mallien pitää voittaa.

6.2 Seuraava askel

Ryhmä A on tutkittu poikkeuksellisen perusteellisesti — itse asiassa perusteellisemmin kuin alkuperäinen suunnitelma edellytti. Tämä on perusteltua, koska havainnot ovat olleet odottamattomia ja merkittäviä.

Siirrytään Ryhmä B:hen (boxin konteksti): `prev_day_range_pct` ja `box_size_vs_atr14d`. Tämä vaihe tuo mukaan päivätason datan ja ATR-laskennan, eli kasvattaa toteutuksen teknistä monimutkaisuutta. Ryhmä A:n löydöt toimivat hyvänä lähtökohtana — tiedämme jo nyt, että ML-mallien pitää oppia ainakin nämä kuvioit, ja että pelkät yksinkertaiset säännöt eivät riitä kannattavaan strategiaan.